Massive Bioinformatics - "Mini-Bioinformatics Pipeline" Vaka Analizi Raporu

Tarih: 11 Mart 2026

Arda Baran Kılınç

Proje Özeti ve Kaynak Kodlar:

Bu proje kapsamında, uzun okuma (long-read) dizileme verileri için tekrarlanabilir bir Kalite Kontrol (QC) iş akışı tasarlanmıştır.

- Proje ortamı environment.yml dosyası ile Conda kullanılarak izole edilmiştir.
- İş akışı (pipeline) otomasyonu Nextflow ile sağlanmıştır.
- QC analizleri için hem endüstri standardı NanoPlot aracı hem de veriyi işleyip görselleştiren özel bir Python betiği kullanılmıştır.

Projenin tüm kaynak kodlarına, yapılandırma dosyalarına ve tam sonuç çıktılarına aşağıdaki GitHub deposundan ulaşabilirsiniz:

GitHub Reposu: https://github.com/ardaabk/qc-pipeline-for-internship

Profesör Kılıç İçin Durum Değerlendirme E-postası

Konu: Uzun Okuma (Long-read) Dizileme Verisi Kalite Kontrol (QC) Sonuçları

Sayın Profesör Kılıç,

Laboratuvarınızdan iletilen barcode77.fastq dizileme verisi üzerinde gerekli kalite kontrol (QC) analizlerini tamamladım. Geliştirdiğim Python betiği ve NanoPlot aracı ile elde ettiğim sonuçların özetini aşağıda bulabilirsiniz:

Okuma Uzunlukları (Read Lengths): Veri setindeki okumaların büyük bir çoğunluğu 200 - 400 baz çifti (bp) aralığında yoğunlaşmaktadır. Bu durum, hedeflenen uzunluklarla uyumlu bir profil çizmektedir.

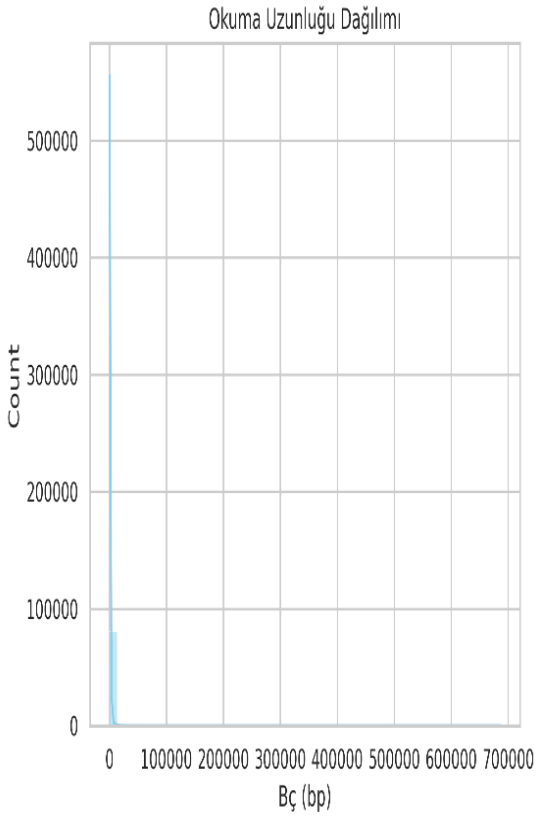
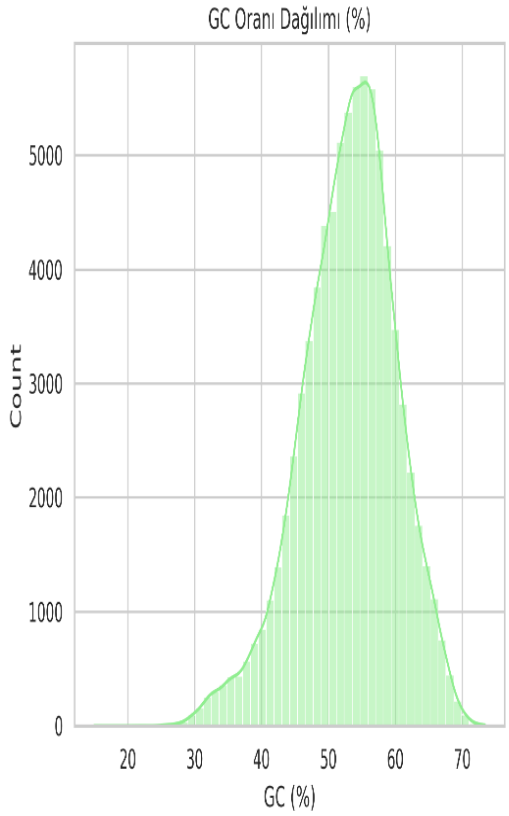
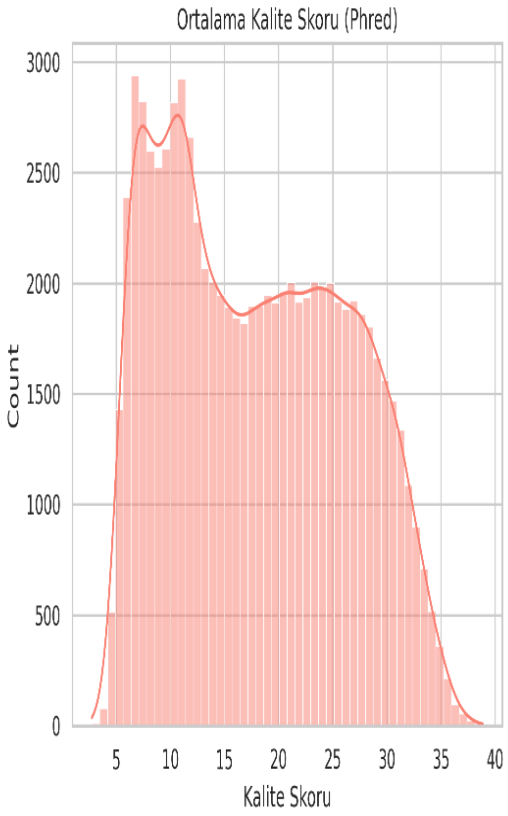
Ortalama Kalite Skoru (Mean Quality): Okumaların Phred kalite skorları ağırlıklı olarak Q20 ile Q33 arasında değişmektedir. Nanopore platformu için elde edilen bu Q20 ve üzeri değerler, dizilemenin %99'un üzerinde bir doğrulukla gerçekleştiğini ve verinin oldukça yüksek kaliteli olduğunu göstermektedir.

GC İçeriği (GC Content): Dağılım grafikleri, GC oranının genel olarak %45-%55 aralığında dengeli bir dağılım sergilediğini kanıtlamaktadır. Bu da dizilenen örnekte ciddi bir dış kontaminasyon olmadığını doğrular niteliktedir.

Veri seti, kalite standartlarımızı fazlasıyla karşılamaktadır. Herhangi bir problem öngörmeksizin gönül rahatlığıyla sonraki aşamalara (assembly veya alignment) geçebilir.

Saygılarımla,

Arda Baran Kılınç

Biyoinformatik Stajyer Adayı

EKLER: Analiz Görselleri ve Yorumlanması: